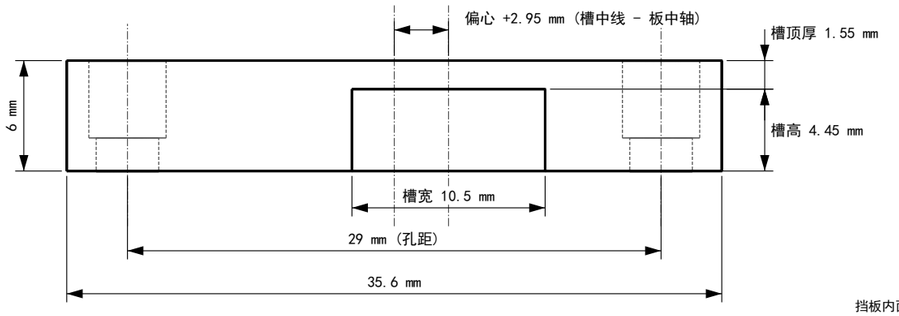
POV3D V1.2 — mos_clamp_v1_2　TO-220 MOS 压块（V1.2-mos-b）

外形 35.6 × 17.65 × 6 ・ 底面盲槽 10.5 × 4.45 偏心 +2.95 ・ 2×Φ3.4 通 孔距 29（以板中轴对称） ・ 顶面 2×Φ4.2 深 4.2 压 M3×4 铜螺母 ・ M3×10 从底盘下往上

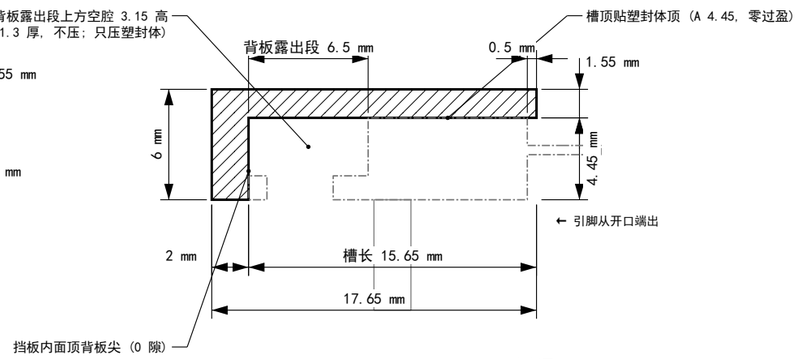
主视图（端视）3:1

沿 +Y 看（从开口端 = 引脚侧）；槽口可见，虚线 = 孔



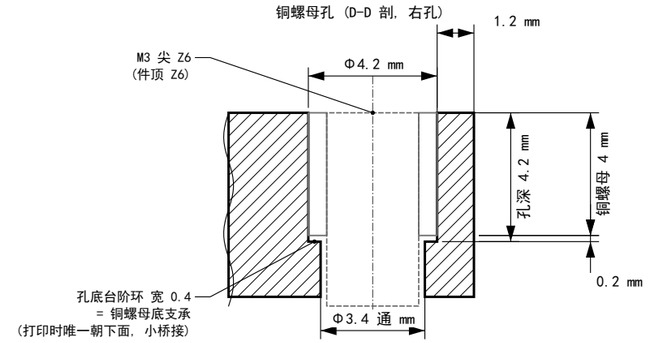
B-B 剖视 3:1

过 MOS 中线（X = 板中轴 +2.95），沿 +X 看；开口端在右；灰 = TO-220 + 散热片（示意）



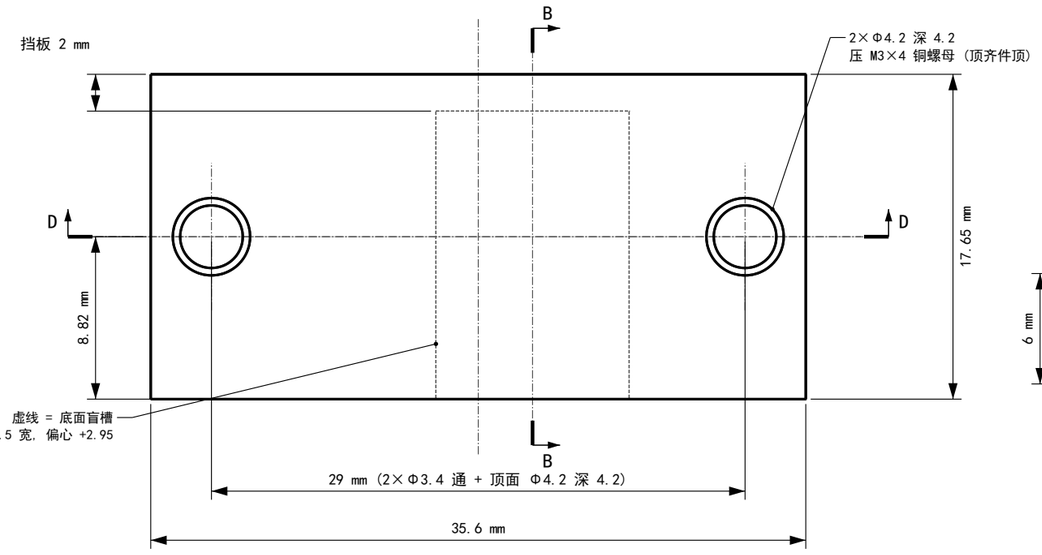
详图 E 5:1

铜螺母孔（D-D 剖，右孔）



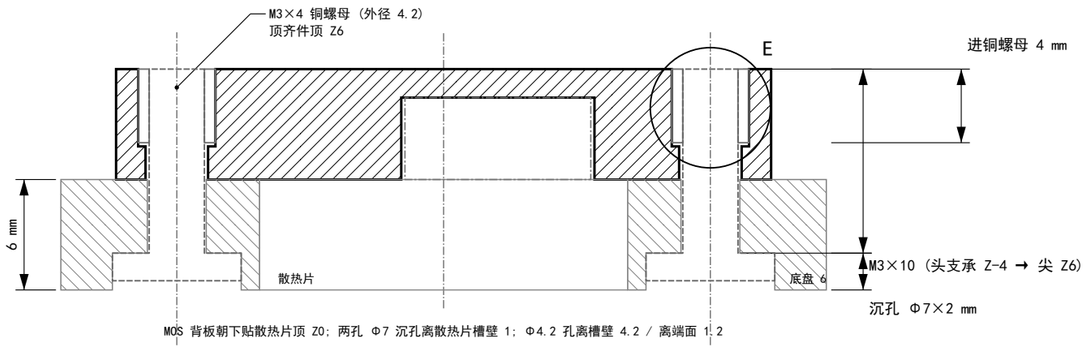
俯视图 3:1

沿 −Z 看（件顶面）；下方 = 开口端（引脚侧，−Y），上方 = 挡板（+Y）



D-D 剖视 3:1

过两孔心，沿 +Y 看；灰 = M3×4 铜螺母 + TO-220 + 底盘/散热片（示意）



技术要求 / 说明

1. 数值全部来自 mos_clamp_v1_2.py（V1.2-mos-b）make_mos_clamp(整机参数 out/coil_drv_params.json，Z_LIMIT 8 = 定子盘底 Z8.5 − 0.5)；外形 35.6×17.65×6 已与导出 STL 核对一致。
2. 底面盲槽 10.5×4.45：宽 = MOS E 10.1 + 2×0.2，高 = A 4.45（槽顶零过盈压塑封体）；从开口端（越过塑封体根 0.5）到挡板内面，长 15.65；挡板 2 内面顶背板尖。背板露出段（6.5 长）上方空腔 3.15 高，不压背板。
3. 偏心：槽中线 = MOS 中线，相对外形中线（= 板中轴）偏 +2.95（+X）；外形与 2×Φ3.4 通孔以板中轴对称，孔距 29（孔在竖放散热片 20 宽之外）。装反（槽偏向 −X）则 MOS 装不进。
4. 紧固：2×M3×10 超薄头（需新购，BOM 原有 8/12/14/20）从底盘底面 Φ7×2 沉孔往上（头支承 Z-4），穿底盘 6 + 件 Φ3.4，拧进铜螺母 4（全长），尖 Z6 = 件顶，不冒头。
5. 铜螺母孔：顶面 Φ4.2 深 4.2（铜螺母 M3×4 + 孔底 0.2），铜螺母顶齐件顶；孔径按压入款（外径 4.2，孔 = 外径，台钳/烙铁压入）。
   若改用热熔款（锥形，外径常大于 4.2）需按厂家推荐孔径改 INSERT_D 重出 STL。
6. 打印：顶面贴床、槽口朝上，免支撑（槽/挡板/通孔均为竖壁或朝上面；唯一朝下面 = 两孔底台阶环，宽 0.4，共 9.6 mm^2，小桥接）。
   铜螺母孔口在床面，首层象脚会缩孔：压铜螺母前用 Φ4.2 钻头手转修孔口（或切片开象脚补偿）。
7. 层高（按就近层取整估算 槽深 / 件高）：0.1：槽深 4.4 / 件高 6；0.15：槽深 4.5 / 件高 6；0.2：槽深 4.4 / 件高 6；0.25：槽深 4.5 / 件高 6。建议 0.2（槽深 4.4 ≤ 4.45，有压紧不松动）。重约 3.6 g PLA。
8. 装配：压铜螺母 → MOS 背板朝下贴散热片（尖朝 +Y）→ 扣压块（挡板顶背板尖，引脚从开口端出）→ M3 从底盘下往上拧紧。

mos_clamp_v1_2	数量：1 / 台	主/俯/B-B/D-D 3:1，详图 E 5:1	V1.2-mos-b　2026-11-12	打印姿态：
TO-220 MOS 压块：盲槽偏心 + 铜螺母 M3	材料：PLA / PETG	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2　第 1/1 页	顶面贴床，槽口朝上，免支撑

STL/STEP：v1.2/models/mos_clamp_v1_2/mos_clamp_v1_2.stl / .step（打印姿态）　（视图 = 消隐投影，剖视/详图 = 精确截面；由 v1.2/scripts/drawing_coil_clamps_v1_2.py 生成）